

Laboratorium

Projektowanie baz danych

dr hab. inż. Maciej Grzenda
M.Grzenda@mini.pw.edu.pl
<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć

- Zaprojektowanie modelu bazy danych jest koniecznym etapem:
 - Tworzenia aplikacji baz danych
 - Rozwoju aplikacji baz danych, w tym:
 - dostosowania do zmieniających się wymagań i organizacji procesów biznesowych
 - Poszerzania funkcjonalności aplikacji, co typowo wymusza dodanie nowych tabel i kolumn na potrzeby składowania danych koniecznych dla nowej funkcjonalności
- Celem laboratorium jest pozyskanie umiejętności projektowania baz danych, w tym:
 - Identyfikacja tabel
 - Projektowanie związków między tabelami
 - Dobór typów danych dla poszczególnych kolumn
 - Dyskusja znaczenia i konsekwencji decyzji projektowych

Typy danych

Dyskusja na przykładzie Ms SQL Server

- Dane numeryczne – reprezentacja całkowitoliczbowa
 - bigint
 - decimal
 - int
 - numeric
 - smallint
 - money
 - tinyint
 - smallmoney
 - bit
- Reprezentacja zmiennoprzecinkowa
 - float
 - real
- Data i czas
 - datetime
 - smalldatetime
- Dane tekstowe
 - char
 - varchar
 - text
- Dane tekstowe (znaki narodowe, *national character*)
 - nchar
 - ntext
 - nvarchar
- Dane binarne
 - binary
 - image
 - varbinary

Pełna lista typów i uwagi implementacyjne:
dokumentacja danej platformy DBMS np.
<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql?view=sql-server-2017>

Kolejność prac i uwagi praktyczne

FAZA I: identyfikacja encji, tabel i kolumn

1. Rzeczowniki w opisie zagadnienia:
 1. Rzeczownik w opisie problemu może wskazywać na encję/tabelę lub kolumnę
 2. Niektóre rzeczowniki reprezentują cechy obiektów świata rzeczywistego, takie jak cena, szerokość i wysokość, dlatego powinny być odzwierciedlone w modelu danych jako kolumny, a nie jako tabele
2. Encja/tabela powinna reprezentować jeden rodzaj obiektów świata rzeczywistego (faktury, osoby, pracownicy, pojazdy, wyposażenie etc.)
3. Kolumna powinna zawierać jedną cechę obiektu: imię, nazwisko, numer rejestracyjny, data zakupu, nr dokumentu,...

FAZA II: zaprojektowanie cech kolumn

1. Dobór typów danych dla kolumn
2. Decyzja które kolumny mogą przyjmować wartości puste
3. Identyfikacja kluczy głównych
4. Identyfikacja kluczy obcych

FAZA III: Normalizacja

Uwaga: w zadaniach realizowanych w trakcie laboratorium zakładamy, że zakres systemu, procesy biznesowe, które mają być przedmiotem wsparcia zostały już zidentyfikowane w ramach wcześniejszej analizy, której efektem jest lista wymagań zadania. Pojęcia encji i tabel są związane z kategoriami modeli danych diskutowanymi na wykładzie.

Zadanie 1

Celem zadania jest przygotowanie fizycznego modelu danych. Model powinien definiować tabele, kolumny (w tym typy danych, długość i wymagalność), klucze główne i klucze obce dla opisanego poniżej problemu. Dla każdego klucza obcego należy zdefiniować tabelę i kolumnę/kolumny w tej tabeli, do której klucz obcy się odnosi. Opis problemu:

1. Należy stworzyć bazę danych dla międzynarodowej firmy produkcyjnej o cechach opisanych w poniższych punktach
2. Firma produkuje dużą liczbę produktów montowanych w różnych krajach
3. Każdy produkt jest montowany w jednym kraju, z części pochodzących potencjalnie z różnych krajów
4. Dla każdej części obowiązuje oddzielna cena i okres produkcji
5. Części, które nie są już produkowane, mają określoną datę zakończenia produkcji
6. W każdym dziale firmy jest wielu menedżerów sprzedaży.
7. Są oni przypisani do grup produktów, za które są odpowiedzialni.
8. Dla każdego produktu jest tylko jeden menedżer produktu. Każdy menedżer działa tylko w jednym dziale.
9. Istnieje unikalny numer statystyczny dla każdej części nadawany przez każdy kraj oddzielnie.
10. Nie ma ograniczeń co do wielkości opisu części. Niektóre opisy mogą być wielostronicowe.
11. Każdy produkt ma globalnie unikalny kod.

Uwaga: prosimy o zachowanie rozwiązań zadań. Będą one wykorzystywane w trakcie kolejnych zajęć.

Zadanie 2

Cel zadania jest identyczny jak dla zadania nr 1. Opis problemu:

1. Należy stworzyć bazę danych dla firmy produkcyjnej o cechach opisanych w poniższych punktach
2. Firma jest właścicielem wielu zakładów produkcyjnych
3. Każdy zakład produkcyjny ma dowolnie długi opis, wartość w Euro i składa się z wielu obiektów, które mogą składać się z innych obiektów. Każdy z obiektów może składać się z kolejnych obiektów składowych.
4. Każdy obiekt ma swoje wymiary, odpowiedzialne działy, wymagania zasilania (wysokie/średnie/ niskie napięcie).
5. Każdy obiekt należy do dokładnie jednej kategorii.
6. Każdy obiekt ma przypisanego odpowiedzialnego pracownika.
7. Jeden pracownik może być odpowiedzialny za wiele obiektów.
8. Niektóre obiekty w zakładach produkcyjnych są własnością innych firm.

Zadanie 3

Cel zadania jest identyczny jak dla zadania nr 1. Opis problemu:

1. Należy stworzyć bazę danych dla firmy szkoleniowej o cechach opisanych w poniższych punktach
2. Duża liczba kursów (szkoleń) organizowanych dla różnych klientów.
3. Ten sam kurs może być prowadzony wiele razy dla różnych grup pracowników z różnych firm
4. Każdy uczestnik kursu otrzymuje indywidualny identyfikator podczas pierwszego kursu, w którym uczestniczy
5. Każde szkolenie może być realizowane w języku angielskim lub polskim
6. Niektórzy instruktorzy są pracownikami organizacji TRAIN, ale niektórzy z nich są zatrudniani na podstawie umowy cywilno-prawnej.
7. Za każdy kurs odpowiada dokładnie jeden nauczyciel.
8. Każdy kurs ma dowolny długi opis i własną cenę.

Scenariusz do samodzielnej realizacji

Zalecana jest samodzielna realizacja kolejnego scenariusza w miarę dostępnego czasu w trakcie zajęć, a przede wszystkim w formie pracy domowej, a następnie wyjaśnienie ewentualnych problemów i wątpliwości z osobą prowadzącą zajęcia.

Zadanie 4

Cel zadania jest identyczny jak dla zadania nr 1. Opis problemu:

1. Należy stworzyć bazę danych dla firmy IT_SERVICE serwisującej dużą liczbę komputerów należących do różnych klientów.
2. Każdy komputer jest jednoznacznie identyfikowany przez jego właściciela. Ten sam identyfikator może być przypadkowo użyty przez dwóch różnych klientów.
3. Każdy pracownik IT_SERVICE może być odpowiedzialny za wielu klientów.
4. Każdy klient może złożyć zlecenie serwisowe, które zawiera datę, priorytet i całkowitą wartość w USD.
5. Każde zamówienie zawiera również listę komputerów do naprawy. Dla każdego z nich istnieje co najmniej jedna kategoria problemu, np. System operacyjny nie uruchamia się.
6. Każdy komputer składa się z wielu części.
7. Każda część ma swój typ, wartość i opis.
8. Opis części może być dowolnie długi.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego